

Formelsammlung: Ähnlichkeit

Teil 1: Zentrische Streckung · Strahlensätze · Seite 1/2

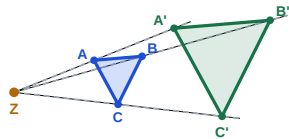
Ähnlich heißt: gleiche Form, andere Größe

Zwei Figuren sind **ähnlich**, wenn einander entsprechende **Winkel gleich groß** sind *und* einander entsprechende **Seiten alle dasselbe Verhältnis k** haben. Die eine Bedingung folgt bei Dreiecken aus der anderen — bei Vierecken nicht.

Farbcode in allen Zeichnungen: **Original blau** · **Bild grün** · **Streckzentrum und Parallelen orange**. Kongruenz ist der Sonderfall $k = 1$.

1. Zentrische Streckung

$$ZP' = k \cdot ZP$$



Zentrum Z, Streckfaktor $k = 2$

Jeder Punkt P wandert auf dem Strahl ZP in die k -fache Entfernung. Alle Bildpunkte liegen mit Z und ihrem Urbild auf einer Geraden.

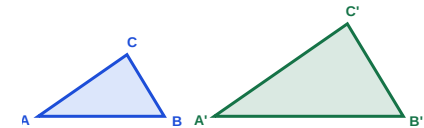
$k > 1$ vergrößert · $0 < k < 1$ verkleinert · $k = 1$ lässt alles stehen · $k = -1$ ist die Punktspiegelung an Z.

2. Was sich ändert — und was nicht

Größe	Faktor
jede Länge	· k
jeder Flächeninhalt	· k^2
jedes Volumen	· k^3
jeder Winkel	unverändert
Parallelität	bleibt erhalten

Winkel sind keine Längen — deshalb bleiben sie gleich. Genau daran erkennt man Ähnlichkeit.

3. Ähnliche Dreiecke

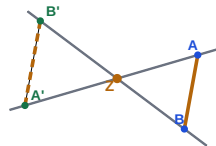
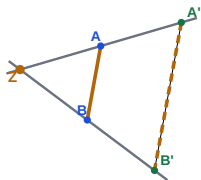


$k = 1,5$ — alle drei Seiten im selben Verhältnis

$$a' : a = b' : b = c' : c = k$$

Beispiel $a = 4$, $b = 6$, $c = 7$ und $k = 1,5$: $a' = 6$, $b' = 9$, $c' = 10,5$.
Alle drei Quotienten ergeben 1,5.

4. Die Strahlensätze



V-Figur: beide Parallelen auf derselben Seite von Z **X-Figur:** zweite Parallele jenseits von Z

1. STRAHLENSATZ — AUF DEN STRAHLEN

$$ZA : ZA' = ZB : ZB' \\ \text{und ebenso } AA' : ZA = BB' : ZB$$

2. STRAHLENSATZ — PARALLELENSTÜCKE

$$AB : A'B' = ZA : ZA' \\ \text{rechts stehen die Abschnitte } ab \text{ } Z$$

Beide Sätze gelten in der V- und in der X-Figur unverändert. Die X-Figur ist nichts anderes als eine zentrische Streckung mit negativem k .

5. Rechnen mit dem Strahlensatz

Gegeben: $ZA = 4$ cm, $ZA' = 12$ cm, $ZB = 5$ cm.

Gesucht: ZB' .

- Verhältnis bestimmen: $ZA' : ZA = 12 : 4 = 3$
- Auf den zweiten Strahl übertragen: $ZB' = 3 \cdot ZB$
- Ausrechnen: $ZB' = 3 \cdot 5$ cm = **15 cm**

Merke: immer erst den *Faktor* bestimmen, dann multiplizieren.
Wer stattdessen die Differenz $12 - 4 = 8$ cm addiert, erhält 13 cm — das wäre keine Streckung, sondern eine Verschiebung.

Formelsammlung: Ähnlichkeit

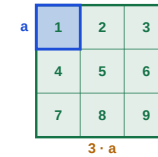
Teil 2: Ähnlichkeitssätze · k^2 und k^3 · typische Fehler · Seite 2/2

6. Wann sind zwei Dreiecke ähnlich?

Kürzel	Übereinstimmung in	reicht?
WW	zwei Winkeln	ja — der dritte folgt aus der Winkelsumme
SSS	allen drei Seitenverhältnissen	ja
SWS	zwei Seitenverhältnissen und dem Zwischenwinkel	ja
SsW	zwei Seitenverhältnissen und dem Winkel gegenüber der <i>längeren</i>	ja
SSW	zwei Seitenverhältnissen und dem Winkel gegenüber der <i>kürzeren</i>	nein — zwei Formen möglich

Dieselben Kürzel wie bei den **Kongruenzsätzen** — dort müssen die Seiten *gleich lang* sein, hier nur im gleichen *Verhältnis*. In der Praxis reicht fast immer **WW**: Zwei gleiche Winkel genügen bereits.

7. Fläche wächst mit k^2



$k = 3$: es passen $3^2 = 9$ Originalquadrate hinein

Beim Flächeninhalt werden **zwei** Längen multipliziert — und beide werden k -mal so groß. Deshalb $k \cdot k = k^2$. Beim Volumen sind es **drei** Längen, also k^3 .

8. Rückwärtsrechnen und Maßstab

STRECKFAKTOR AUS ZWEI LÄNGEN

$k = \text{Bildlänge} : \text{Originallänge}$

Beispiel: $15 \text{ cm} : 5 \text{ cm} \Rightarrow k = 3$

STRECKFAKTOR AUS ZWEI FLÄCHEN

Aus $A' = A \cdot k^2$ folgt $k = \sqrt{A' : A}$

Beispiel: $45 \text{ cm}^2 : 5 \text{ cm}^2 = 9 \Rightarrow k = 3$

MASSTAB 1 : N

Länge $\cdot n$ · Fläche $\cdot n^2$ · Volumen $\cdot n^3$

Beispiel 1 : 10: das Original fasst **1000-mal** so viel

Beim Umrechnen von Flächen unbedingt an die Einheiten denken: $1 \text{ m}^2 = 100 \text{ cm} \cdot 100 \text{ cm} = 10\,000 \text{ cm}^2$, nicht 100 cm^2 .

9. Typische Fehler

FALSCH

„ $k = 3$, also ist die Seite 3 cm länger.“

FALSCH

„Alle Seiten verdoppelt, also ist die Fläche doppelt so groß.“

FALSCH

„ $ZA = 4$, $ZA' = 12$, $ZB = 5$, also $ZB' = 5 + 8 = 13$.“

FALSCH

„Zwei Rechtecke 3×5 und 6×8 — beide haben lauter rechte Winkel, also ähnlich.“

RICHTIG

k ist ein **Faktor**: Die Seite wird **3-mal so lang**. Aus 5 cm werden 15 cm, nicht 8 cm.

RICHTIG

Die Fläche wird **viermal** so groß: $k^2 = 2^2 = 4$. Das Volumen sogar achtmal: $k^3 = 8$.

RICHTIG

Der Strahlensatz arbeitet mit **Verhältnissen**, nicht mit Differenzen: $ZB' = 3 \cdot 5 = 15$.

RICHTIG

Bei Vierecken genügen gleiche Winkel **nicht**: $6 : 3 = 2$, aber $8 : 5 = 1,6$. Ähnlich wäre 6×10 .